Technical Note

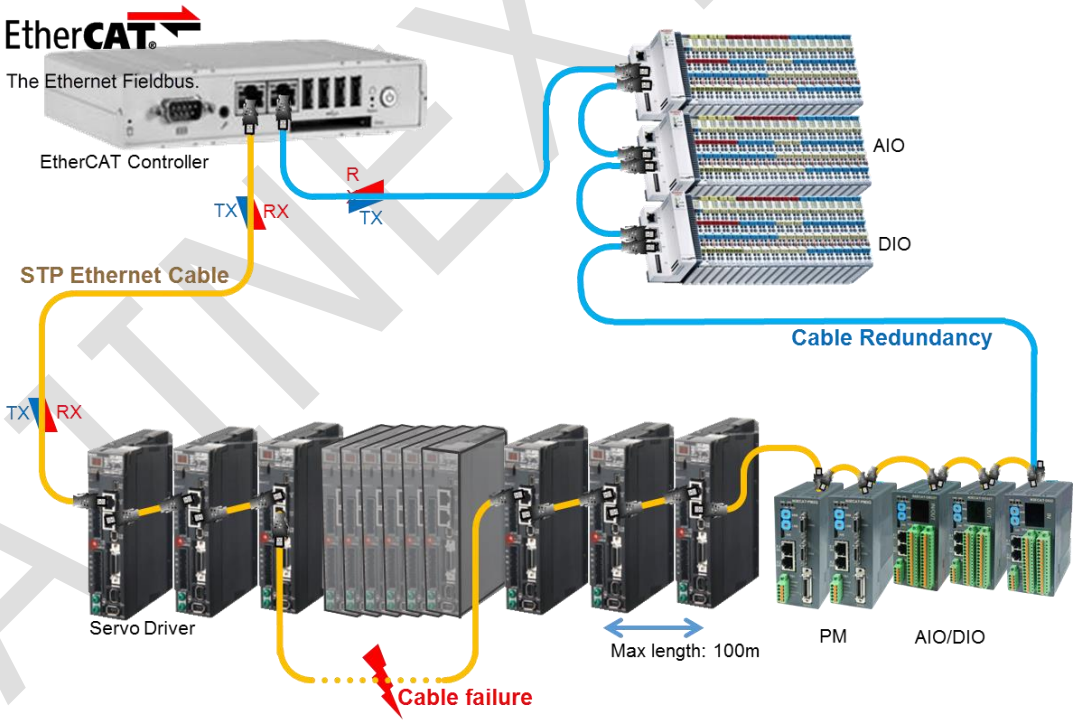
Date : July 25, 2016
From : Ajinextek

CDHD EtherCAT Series
서보 드라이브 초기 설정법

Servotronix 사의 EtherCAT 통신 방식의 네트워크 타입 서보 드라이브를 사용할 때 초기 H/W 설정 작업이 필요합니다.

기본 구성

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT 제품은 EtherCAT Master Interface 보드로 256개의 Slave 모듈을 장착할 수 있으며 이중 모션 기능 모듈은 최대 64축까지 장착할 수 있습니다.



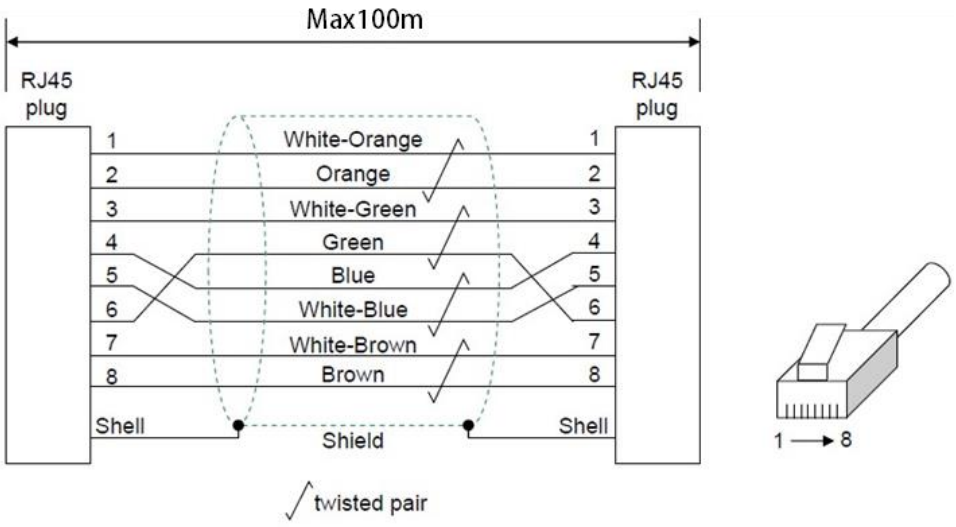
[그림 1] EtherCAT 제어 구성도

외부 연결 커넥터는 STP Cable로 Slave 모듈과 Line/Tree/Ring 형태로 연결이 가능하며, TX는 RX와 연결되고, RX는 TX와 각각 연결됩니다.

AJINEXTEK

EtherCAT 통신 사양 및 권장 케이블 사양

Slave 모듈간 연결할 수 있는 케이블의 최장 길이는 100m이며, PCIe-RxxIF-ECAT Master Interface 보드에 최대 장착 가능한 Slave는 256개입니다. 케이블은 외부 신호의 간섭을 최소화 하기 위해 반드시 STP Cable(TIA/EIA-568B CAT.5E 이상)을 사용해 주십시오.



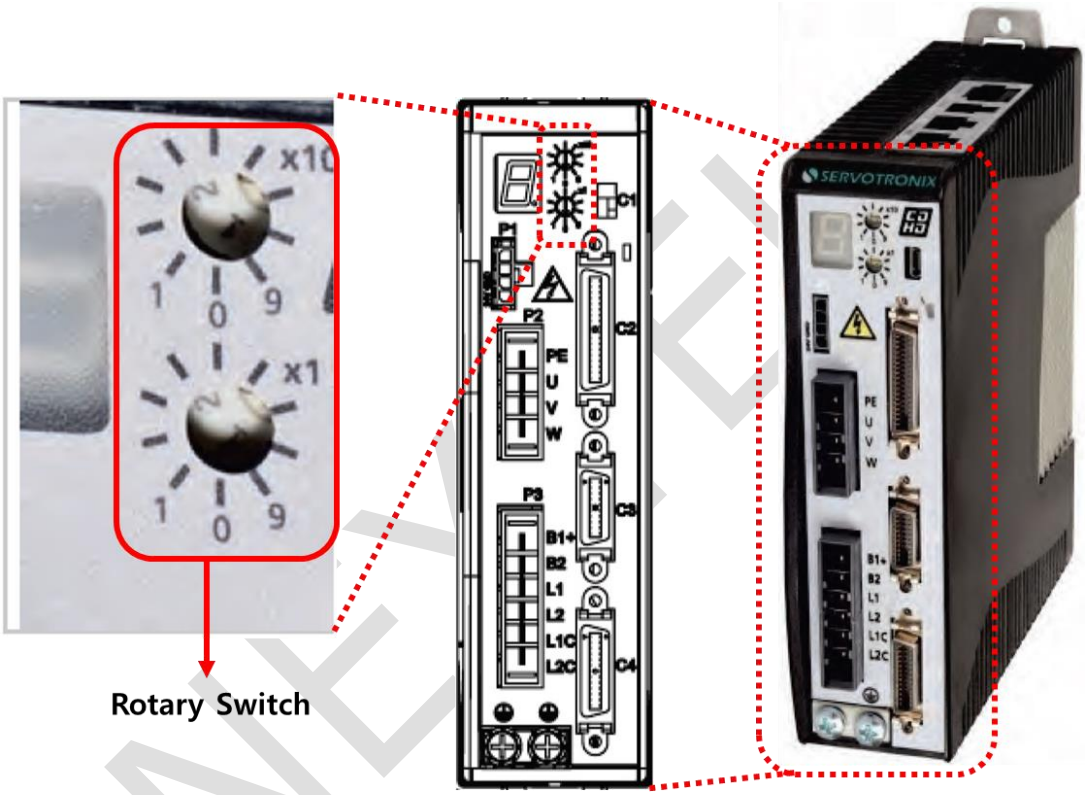
	CAT.5	CAT.5E	CAT.6	CAT.6A	CAT.7
UTP	X	X	X	X	없음
FTP	X	X	X	X	없음
S-UTP	없음	X	X	없음	없음
STP	없음	O	O	O	O
S-FTP	없음	O	O	O	O
S-STP	없음	O	O	O	O

[그림 2] 통신 케이블 사양

AJINEXTEK

서보 드라이브 ID 설정

서보 드라이브의 ID는 기본 0x00으로 설정되어 있어 PCIe-RxxIF-ECAT 보드에 연결된 순서대로 제어 축 번호가 할당됩니다.



[그림 3] Servotronix CDHD 디스플레이 판넬과 기능 스위치

Rotary Switch	설정 범위	Node ID 설정 가능 범위
 X1	0 ~ 9	0 ~ 9
 X10	0 ~ 9	0 ~ 90

총 설정 가능 범위 1~99

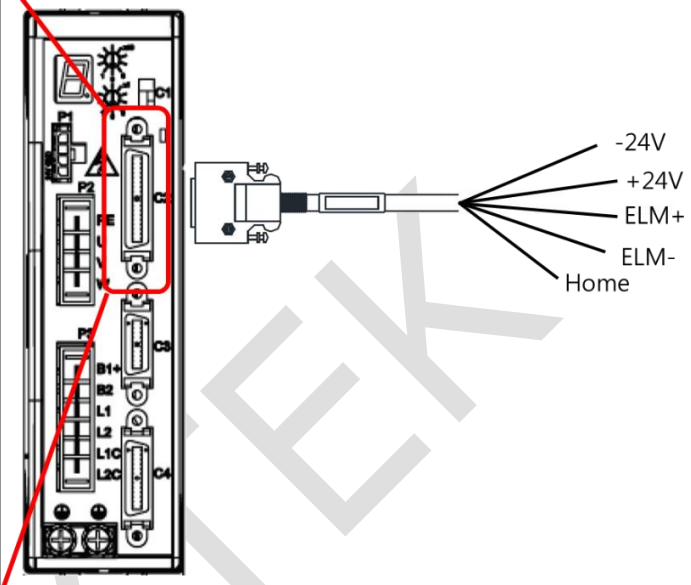
Notice **CDHD EtherCAT 서보 드라이브는 Node ID 설정이 지원되지 않기 때문에 Hot connect, Hot swap 기능을 사용하실 수 없습니다.**

AJINEXTEK

Home, (±)Limit Sensor 결선

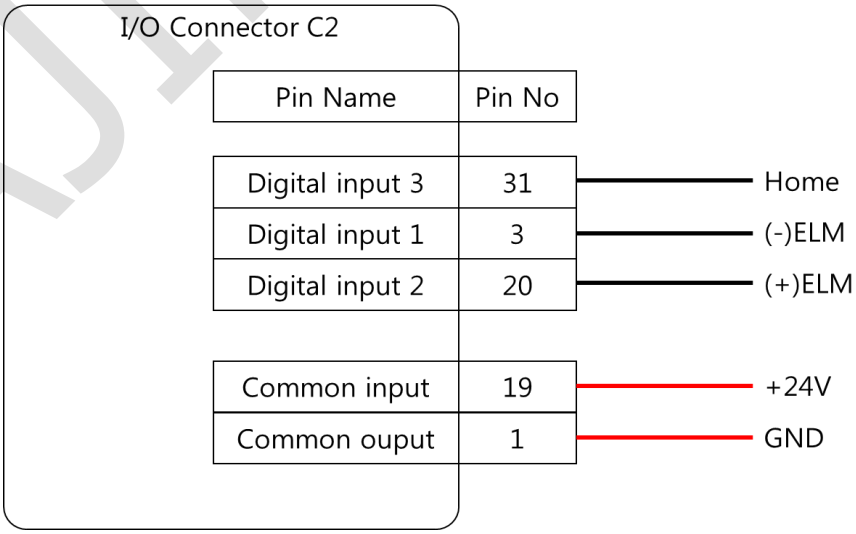
Controller I/F C2: MDR 36 Plug | 24-28 AWG			
1	24 VDC return	19	24 VDC
	*** Common output		*** Common input
2	Digital output 1	20	Digital input 2
3	Digital input 1	21	
4	Equivalent encoder output A-	22	Equivalent encoder output A+
5	Equivalent encoder output B-	23	Equivalent encoder output B+
6	Equivalent encoder output Z-	24	Equivalent encoder output Z+
7		25	Ground
8	Analog input 1+	26	Analog input 1-
9	Direction input+	27	Direction input-
	Secondary encoder B+		Secondary encoder B-
10	Ground	28	Pulse input+
			Secondary encoder A+
11	Pulse input-	29	Ground
	Secondary encoder A-		
12		30	
13	Ground	31	Digital input 3
14	Digital input 4	32	Digital input 5
15	Digital input 6	33	Digital output 2
16	Digital output 3	34	
17		35	* Analog input 2-
18	* Analog input 2+	36	Analog output

*	*Refer to ordering information*
**	*CAN and EtherCAT models only*
***	*EtherCAT models only*
STX	*Servotronix*
Highlighted PN	*Supplied with CDHD*



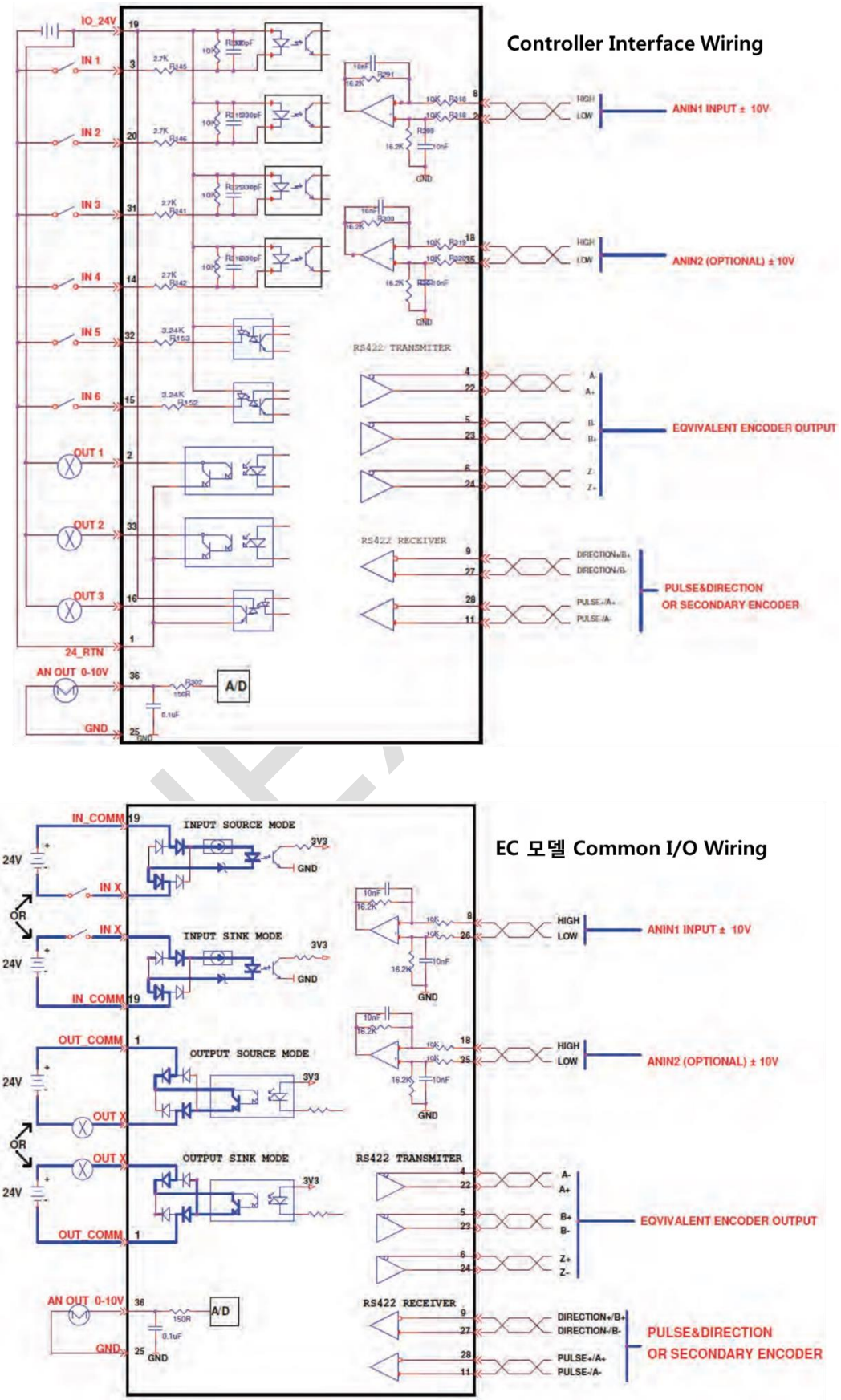
[그림 4] CDHD EtherCAT 서보 드라이브 시리즈의 CDHD-1D52AEC2-RO 모델 결선

(±)LIMIT, HOME 등의 모션 I/O 신호들은 [그림4]와 같이 CDHD EtherCAT 서보 드라이브의 C2 커넥터에 연결합니다. EtherCAT 제어기의 경우 HOME 센서를 Digital input 3, (+)Limit 센서를 Digital input1, (-)Limit 센서를 Digital input2에 연결하여 사용하실 수 있습니다.



[그림 5] CDHD EtherCAT 서보 드라이브 C2 결선도

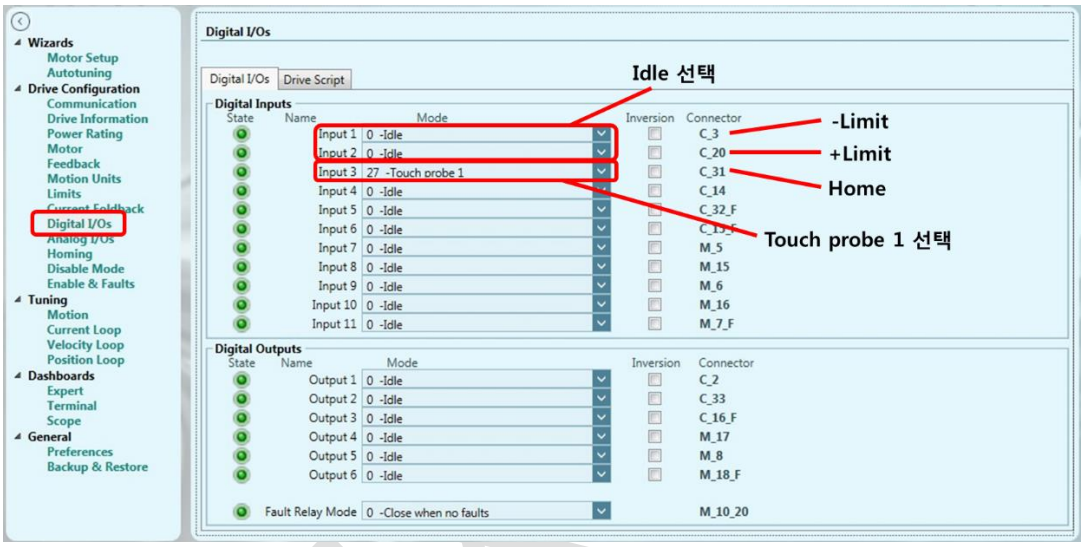
AJINEXTEK



[그림 6] CDHD EtherCAT 시리즈 EC모델 배선 회로도

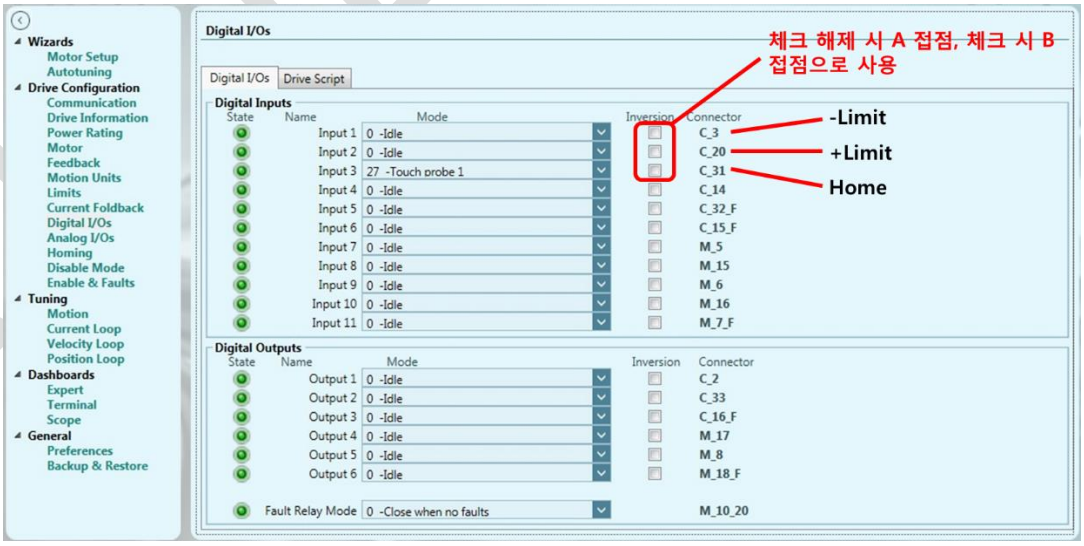
(±) Limit, Home Sensor Pin Assign 및 접점 설정

당사의 PCIe-RxxIF-ECAT은 서보 드라이브의 Positive Limit Switch, Negative Limit Switch, Home Switch를 사용하지 않습니다. 따라서 [그림7]과 같이 +Limit과 –Limit은 'Idle'로, Home은 'Touch probe1'으로 설정해 주셔야 합니다.



[그림 7] Home, (±)Limit Pin Assign 설정 예시

서보 드라이브에서 Servo Studio를 사용하여 Home, (±)Limit 접점을 선택 하실 수 있습니다.



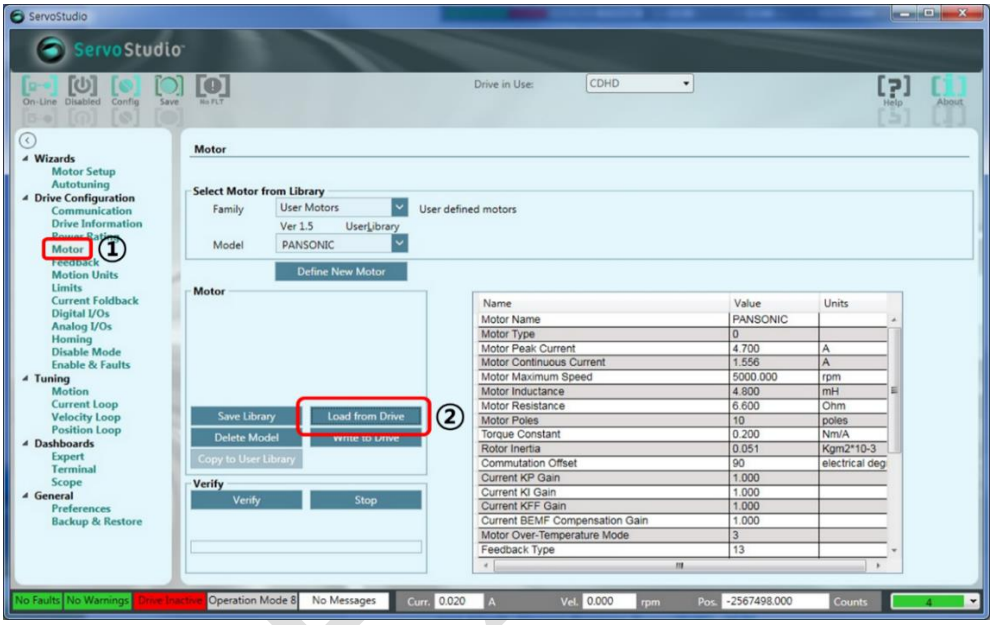
[그림 8] Home, Limit 센서 접점 설정(센서가 A접점 일 때)

Caution **설정이 완료되면 좌측 상단의** Save **버튼을 클릭하여 앰프에 저장 시켜 주셔야 변경 값이 적용됩니다.**

모터 회전 방향 설정

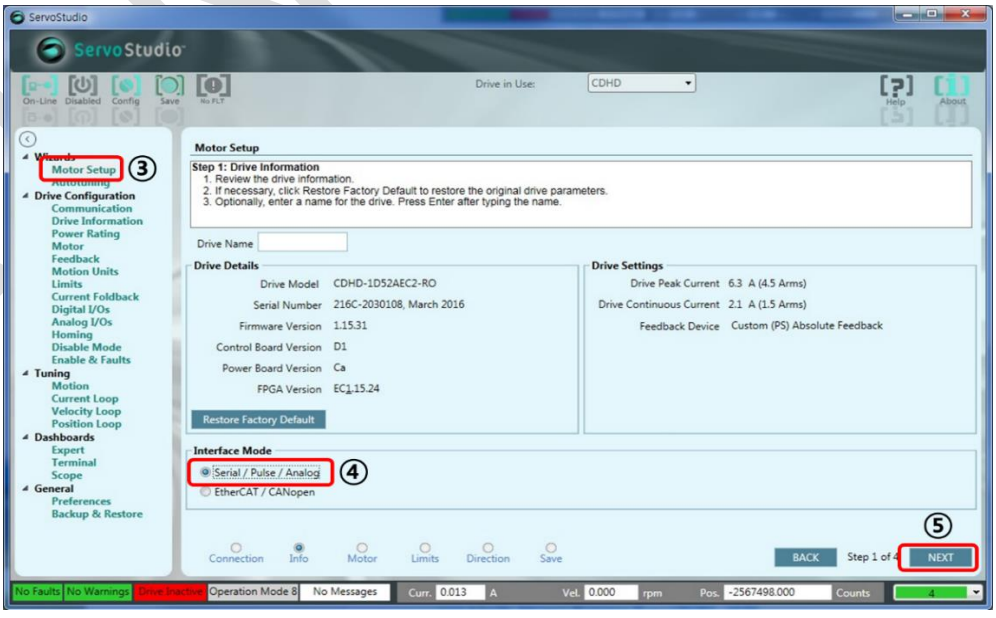
Servo Studio를 이용하여 사용자의 의도에 따라 모터 회전 방향을 설정하실 수 있습니다.

[그림9]처럼 Load from Drive를 클릭하여 드라이브에 저장된 모터 정보를 가져옵니다.



[그림 9] 드라이브에서 모터 정보 가져오기

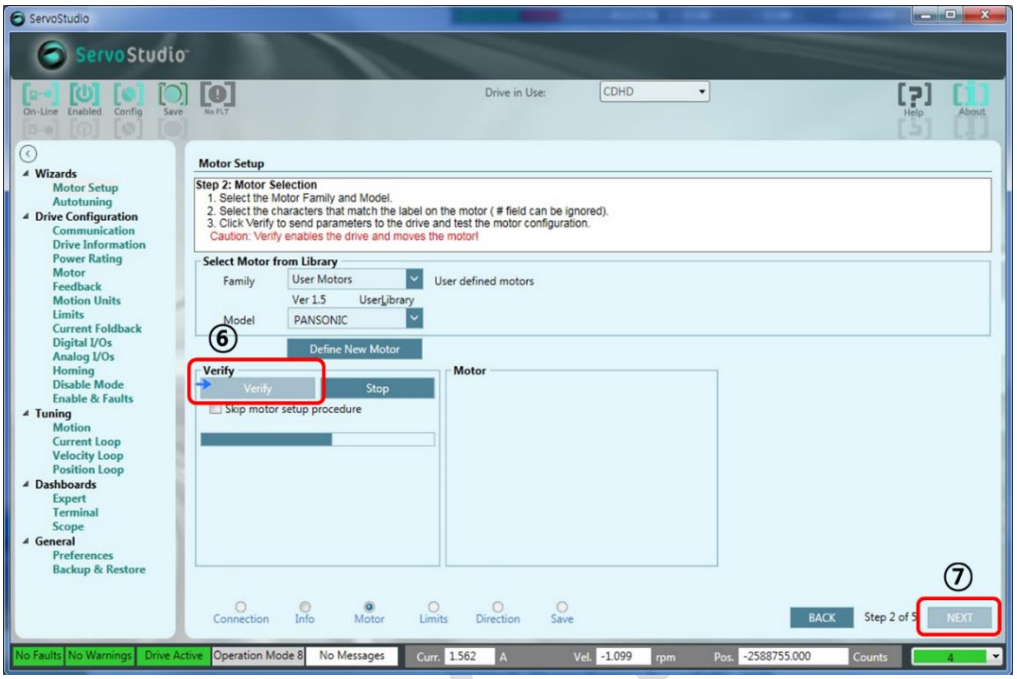
Motor Setup의 첫 단계 에서 Interface Mode를 선택하고 Next를 클릭합니다.



[그림 10] Interface Mode 선택

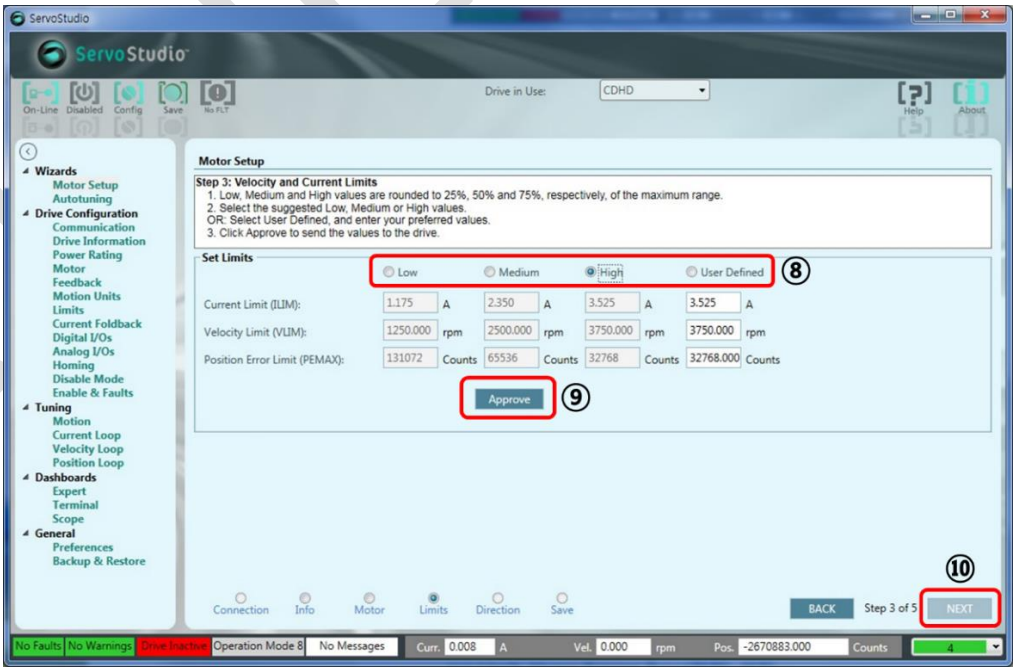
Caution **서보모터가 Servo Off, 드라이브가 On-Line 상태에서 설정하시기 바랍니다.**

모터 검증Verify를 선택하면 경고창이 뜨게 되는데 모두 Yes를 선택하신 후 검증을 시작하고 상태바(Bar)가 완료 되면 활성화된 Next를 클릭하여 다음 단계로 넘어갑니다.



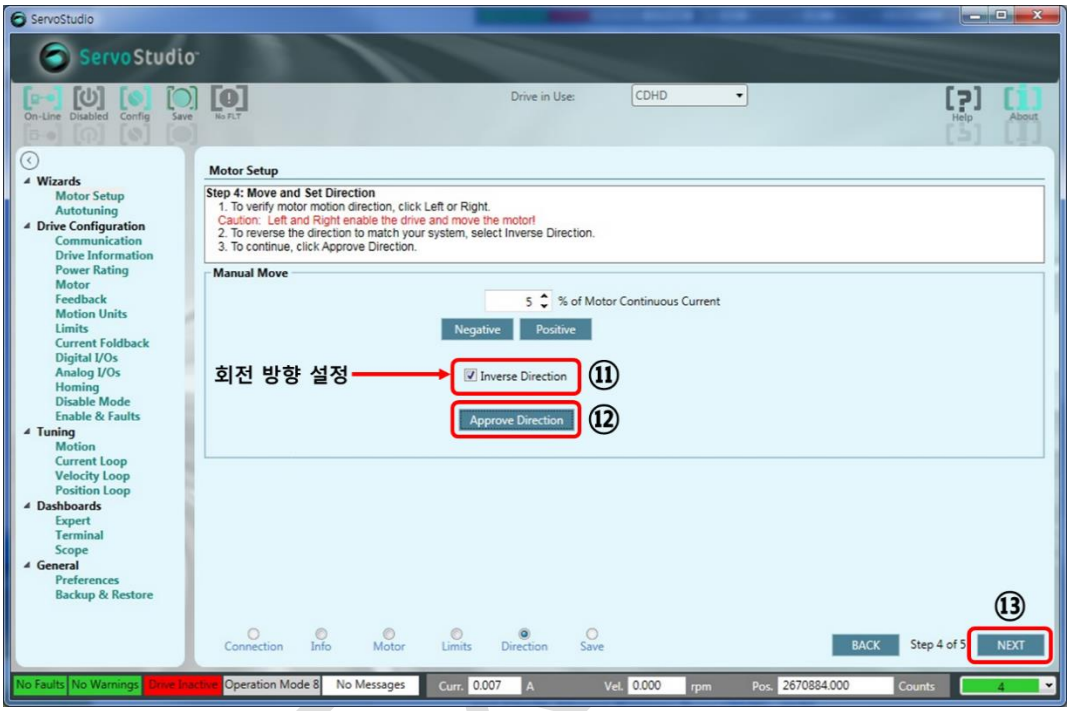
[그림 11] 모터 검증 단계

설정하고자 하는 전류, 속도, 포지션 제한 값을 선택하고 Approve를 클릭하신 후 Next를 클릭합니다.



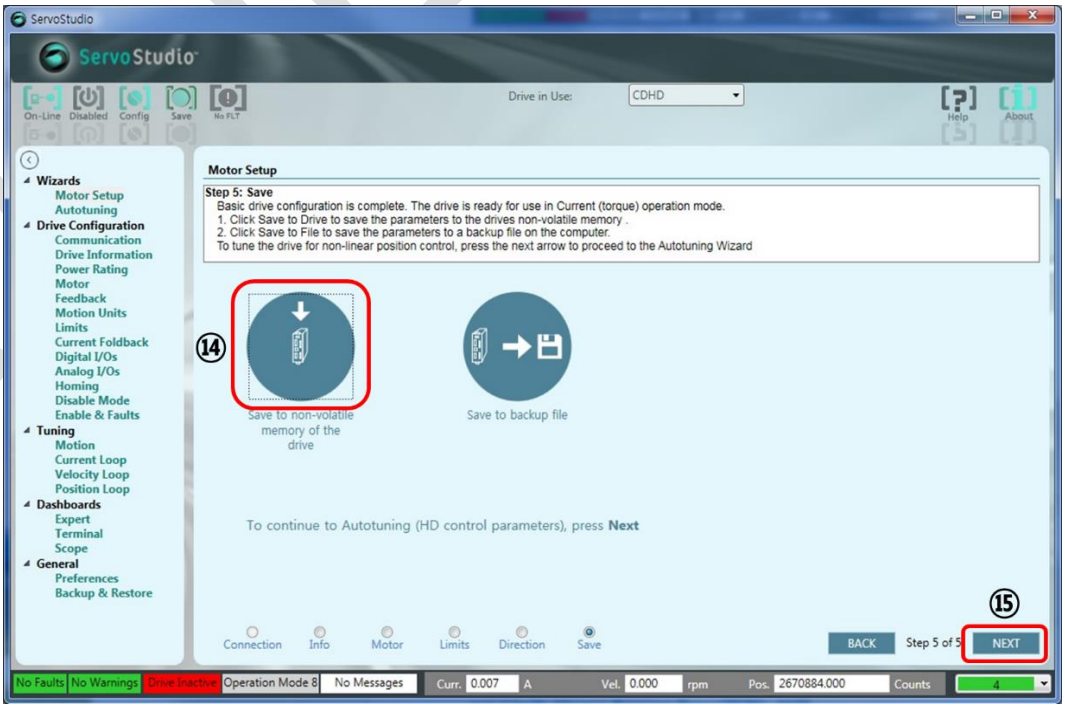
[그림 12] 전류, 속도, 포지션 제한 설정 단계

이번 단계가 Direction과 관련된 단계로 Inverse Direction 체크박스를 선택/해제 함에 따라서 모터 회전 방향을 설정하실 수 있습니다. 체크가 완료되면 Approve Direction을 클릭하시고 Next 버튼을 클릭하여 다음 단계로 넘어갑니다.



[그림 13] 모터 회전 방향 설정 단계

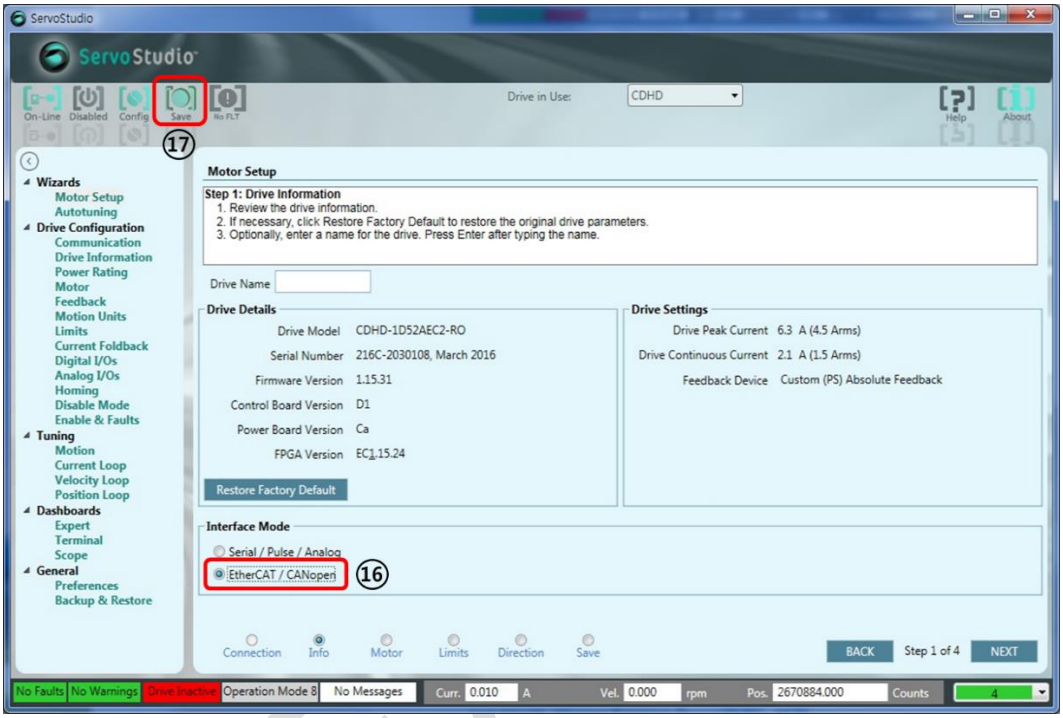
설정한 정보를 앰프에 저장하기 위해 [그림14]와 같이 저장 후 Next를 클릭합니다.



[그림 14] 앰프에 설정 데이터 저장

저장이 완료 되면 EtherCAT 통신 모드로 재설정이 필요하므로 Motor Setup에서 다시 EtherCAT/CANopen 모드로 선택 후 

를 클릭하여 앰프에 적용시킵니다.



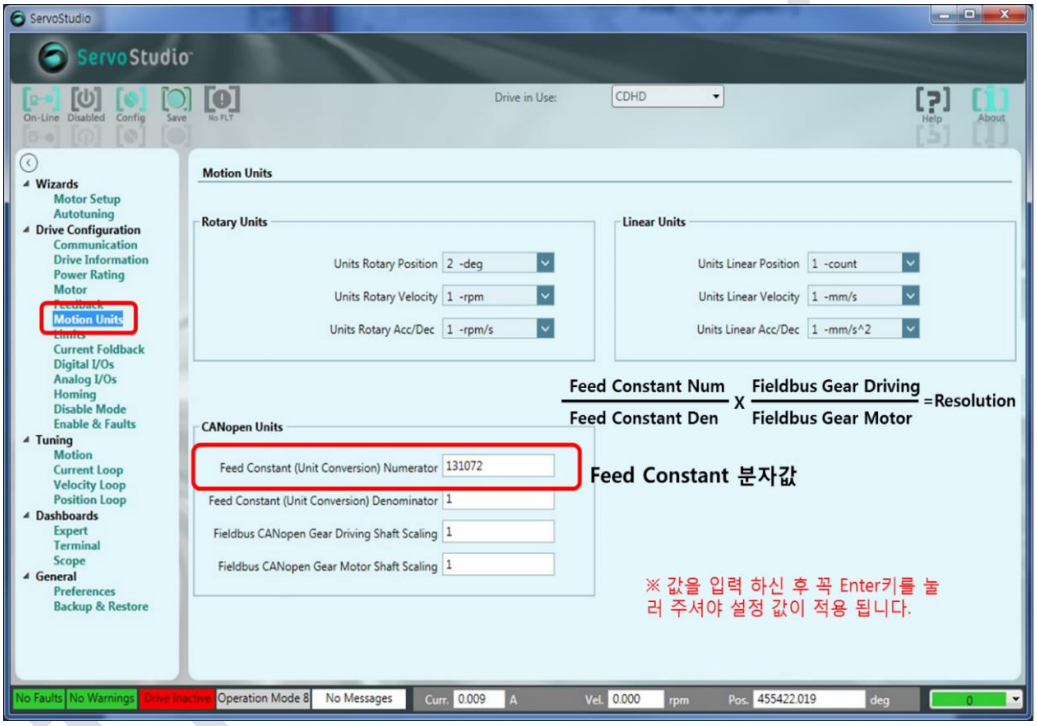
[그림 15] Interface Mode EtherCat 모드 설정

AJINEXTEK

전자 기어비 설정

Servo Studio에서 Motion Units의 Feed Consant 분자 값 설정으로 전자 기어비 설정이 가능합니다.

(예시 : [그림16]에서 현재 Feed Constant 분자 값이 131072로 되어 있으며 이는 1회전 시 131072 펄스를 필요로 한다는 의미입니다. 1회전당 10000펄스로 변경을 원하시는 경우 Feed Constant 분자 값을 10000으로 변경하여 입력해 주시면 됩니다.)



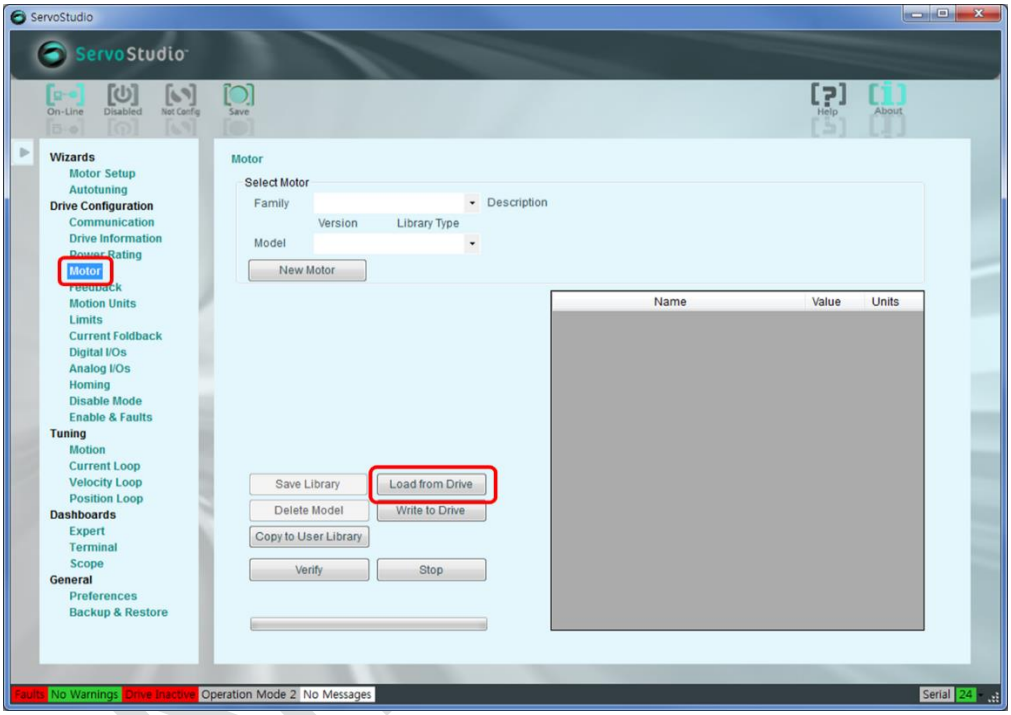
[그림 16] Servotronix 드라이브 전자 기어비 설정

Caution **설정이 완료되면 좌측 상단의** 

버튼을 클릭하여 앰프에 저장 시켜 주셔야 변경 값이 적용됩니다.

엔코더 타입 설정

ServoStudio에서 사용하는 모터 및 엔코더 종류에 따라 알맞게 설정해 주셔야 합니다. 설정 방법은 드라이브에 입력하신 모터 파라미터 값을 불러온 후 직접 입력해 주셔야 합니다. 직접 값을 입력하기 위해 [그림17]과 같이 [Motor] -> [Load from Drive]버튼을 클릭합니다.



[그림 17] 드라이브로부터 모터 파라미터 정보 읽어오기

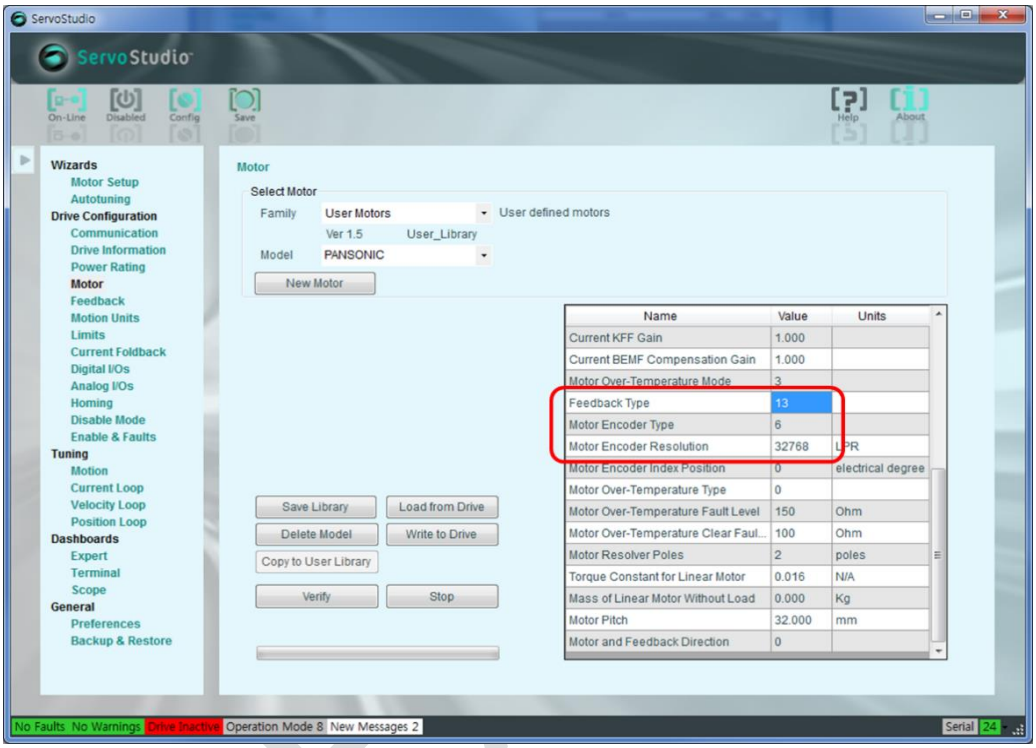
버튼을 클릭하시면 [그림18]처럼 드라이브에 저장해 놓은 파라미터 정보가 우측 박스에 나타나게 됩니다. 파라미터 정보들 중 적색 박스로 표시해놓은 Feedback Type, Motor Encoder Type, Motor Encoder Resolution 정보를 장착한 모터 스팩에 맞게 입력해 주시면 됩니다.

예시)

Panasonic MSME 17bit 경우

- Feedback Type : 13
- Motor Encoder Type : 6
- Motor Encoder Resolution : 131072 (4채배-> 32768x4 = 131072)

Notice **Servotronix 서보 드라이브는 주로 타사의 모터를 장착하는 범용 서보 드라이브이므로 [그림19]처럼 매뉴얼에서 해당 Feedback 타입 및 Encoder 타입 파라미터값 확인이 어렵습니다. 따라서 드라이브 업체에 문의 후 사용 모터에 해당하는 값을 따로 입력해 주셔야 합니다.**



[그림 18] Panasonic Absolute Type 엔코더 파라미터 설정 예시

VarCom Variables and Commands > MENCTYPE

MENCTYPE

Panasonic 모델의 엔코더 타입에 대한 파라미터 값이 없음(Feedback Type : 13, Encoder Type : 6)

Definition	Motor Encoder Type
Type	Variable (R/W)
Description	Gets/sets the motor encoder type. When the value of MENCTYPE is changed, CONFIG is required. **Rotary motors**: When setting MENCTYPE=0 (A/B/Z/Halls) for the first time, it must be followed by the MOTORSETUP command. MOTORSETUP will always detect and set the correct commutation index position (MENCZPOS) for rotary motors. Failure to initialize the index may result in a commutation fault. **Linear motors**: The index position typically occurs once per linear scale, and not at every electrical revolution (MPITCH). Since the index may vary from motor to motor, always use MENCTYPE=6 (A/B+Halls) for linear motors. Homing on index and other functions dependent upon the index can still be executed.
Syntax	Read: MENCTYPE Write: MENCTYPE <*value*>
Firmware	1.0.6
Drive status	Disabled
Range	

	MENCTYPE	FEEDBACKTYPE
Incremental Encoder; A, B and index channels, and Halls (A/B/Z/H)	0	2
Sine Encoder; A/B/Z/H	0	3
Incremental Encoder; A/B/Z commutation initialization by PHASEFIND command	1	2
Sine Encoder; A/B/Z commutation initialization by PHASEFIND command	1	3
Incremental Encoder; A/B/Z commutation initialization by ENABLE or PHASEFIND command	2	2
Sine Encoder; A/B/Z commutation initialization by ENABLE and PHASEFIND command	2	3
Incremental Encoder; A/B commutation initialization by PHASEFIND command	3	2
Sine Encoder; A/B commutation initialization by PHASEFIND command	3	3
Incremental Encoder; A/B commutation initialization by ENABLE or PHASEFIND command	4	2
Sine Encoder; A/B ; commutation initialization by ENABLE or PHASEFIND command	4	3
Halls only	5	2
Incremental Encoder; A/B/H	6	2
Sine Encoder; A/B/H	6	3
EnDat 2.1 with Sine Signals	9	3
HIPERFACE with Sine Signals	10	3
Tamagawa Incremental Encoder (8 wires)	11	2
Reserved	12	--

Default value	6

[그림 19] 모터 피드백 타입과 Encoder 타입 파라미터 정보